

大学物理(上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业：3 — T4—T5



请认真独立完成作业！

➤ 功能原理、机械能守恒定律

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保守内力}} = E_b - E_a$$

若 $A_{\text{外}} + A_{\text{非保守内力}} = 0$

则 $E = E_k + E_p = \text{恒量}$

➤ 刚体的定轴转动

所谓**刚体**，就是在任何情况下，大小和形状都**不会**发生任何变化的物体；

$$\vec{F}_{\text{合}} = M\vec{a}_c$$

(质心运动定理)

✓ 描述刚体的定轴转动的物理量:

$$\text{角速度大小: } \omega = \frac{d\theta}{dt} \quad (\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$$

$$\text{线速度大小: } v = \frac{ds}{dt} = \frac{r d\theta}{dt} = r\omega$$

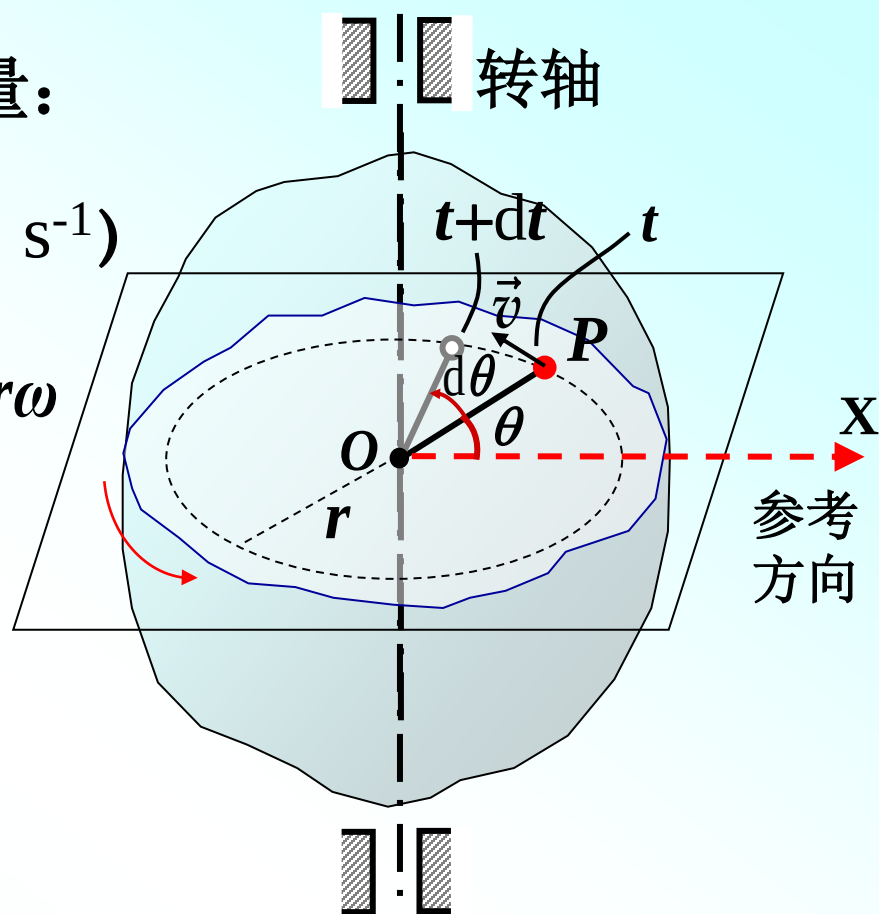
矢量式 $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

$$\text{角加速度大小: } \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha$$

$$a_n = \frac{v^2}{r} = r\omega^2 = v\omega$$

矢量式 $\vec{a}_t = \vec{\alpha} \times \vec{r}$ $\vec{a}_n = \vec{\omega} \times \vec{v}$



二、刚体的定轴转动定律

1. 力矩

力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$\vec{F}$ 可分解为与转轴垂直和平行的两个分量：

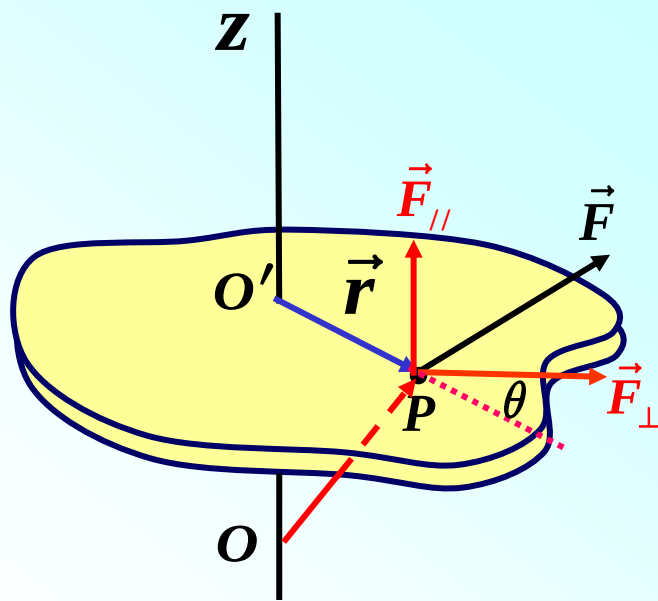
$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_{\perp} + \vec{r} \times \vec{F}_{\parallel} = \vec{r} \times \vec{F}_{\perp} + \vec{r} \times \vec{F}_{\parallel}$$

能使刚体绕z轴转动的分力矩：

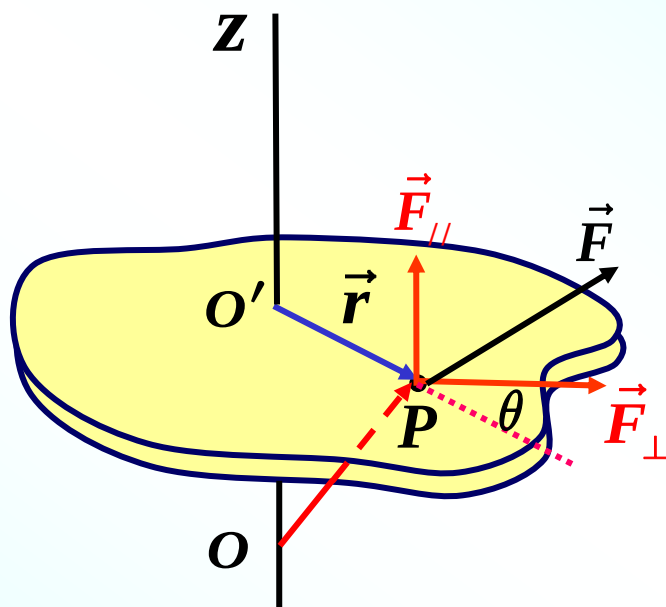
$$M_z = r F_{\perp} \sin \theta$$

改变O点的位置呢？

$$\begin{aligned} \vec{M} &= \overrightarrow{OP} \times \vec{F}_{\perp} + \vec{F}_{\parallel} = \overrightarrow{OO'} + \vec{r} \times \vec{F}_{\perp} + \overrightarrow{OP} \times \vec{F}_{\parallel} \\ &= \vec{r} \times \vec{F}_{\perp} + \underbrace{\overrightarrow{OO'} \times \vec{F}_{\perp}}_{\text{垂直z轴}} + \underbrace{\overrightarrow{OP} \times \vec{F}_{\parallel}}_{\text{垂直z轴}} \end{aligned}$$



垂直z轴，对刚体绕z轴转动无影响



改变O点的位置呢？

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_{\perp} + \underbrace{\overrightarrow{OO'} \times \vec{F}_{\perp}}_{\text{垂直}z\text{轴}} + \underbrace{\overrightarrow{OP} \times \vec{F}_{//}}_{\text{垂直}z\text{轴}}$$

O点位于轴上不同处，但 M_z 却相同。

即， F 对整个 z 轴上所有点的力矩的 z 分量相等。故称这个力矩的 z 分量 M_z 为力 F 相对于**转轴**（ z 轴）的力矩。

$$M_z = rF_{\perp} \sin \theta$$

综上所述，作用在刚体上的外力 F 对定轴转动的影响取决于它对转轴的力矩。

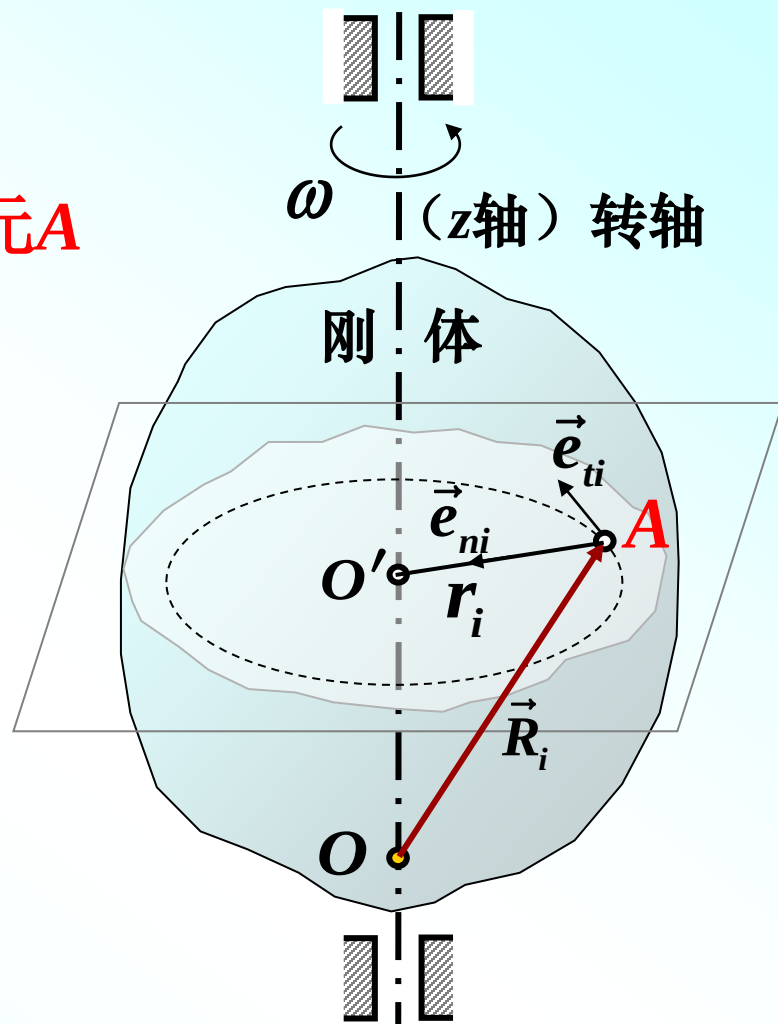
2. 刚体定轴转动定律

质点系的角动量定理: $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

在轴上任选一参考点 O , 则任一质元 A 对 O 的角动量为

$$\begin{cases} \vec{L}_i = \vec{R}_i \times m_i \vec{v}_i \\ \vec{R}_i = z_i \vec{k} - r_i \vec{e}_{ni} \\ \vec{v}_i = r_i \omega \vec{e}_{ti} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \vec{L}_i &= (z_i \vec{k} - r_i \vec{e}_{ni}) \times (m_i r_i \omega \vec{e}_{ti}) \\ &= m_i \omega r_i (z_i \vec{k} \times \vec{e}_{ti} - r_i \vec{e}_{ni} \times \vec{e}_{ti}) \\ &= m_i \omega r_i (z_i \vec{k} \times \vec{e}_{ti} + r_i \vec{k}) \end{aligned}$$



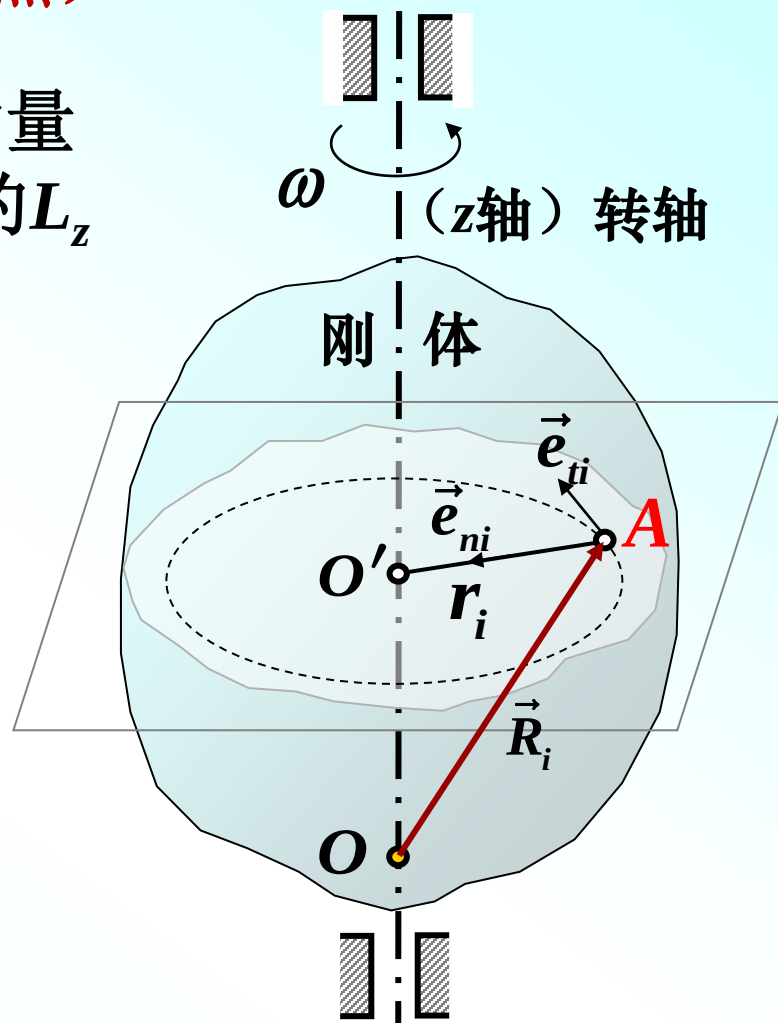
$$\vec{L}_i = m_i \omega r_i (z_i \vec{k} \times \vec{e}_{ti} + r_i \vec{k}) \quad (\text{对 } O \text{ 点})$$

对于定轴转动，**只有** z 向分量的角动量才会被改变，所以我们求整个刚体的 L_z 的表达式。

$$\left\{ \begin{aligned} L_z &= \sum_i L_{iz} = \sum_i \vec{L}_i \cdot \vec{k} \\ &= \sum_i m_i \omega r_i (z_i \vec{k} \times \vec{e}_{ti} + r_i \vec{k}) \cdot \vec{k} \\ &= \sum_i m_i r_i^2 \omega = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega \end{aligned} \right.$$

定义： $J = \sum m_i r_i^2$ 转动惯量

$$\Rightarrow L_z = J \omega$$



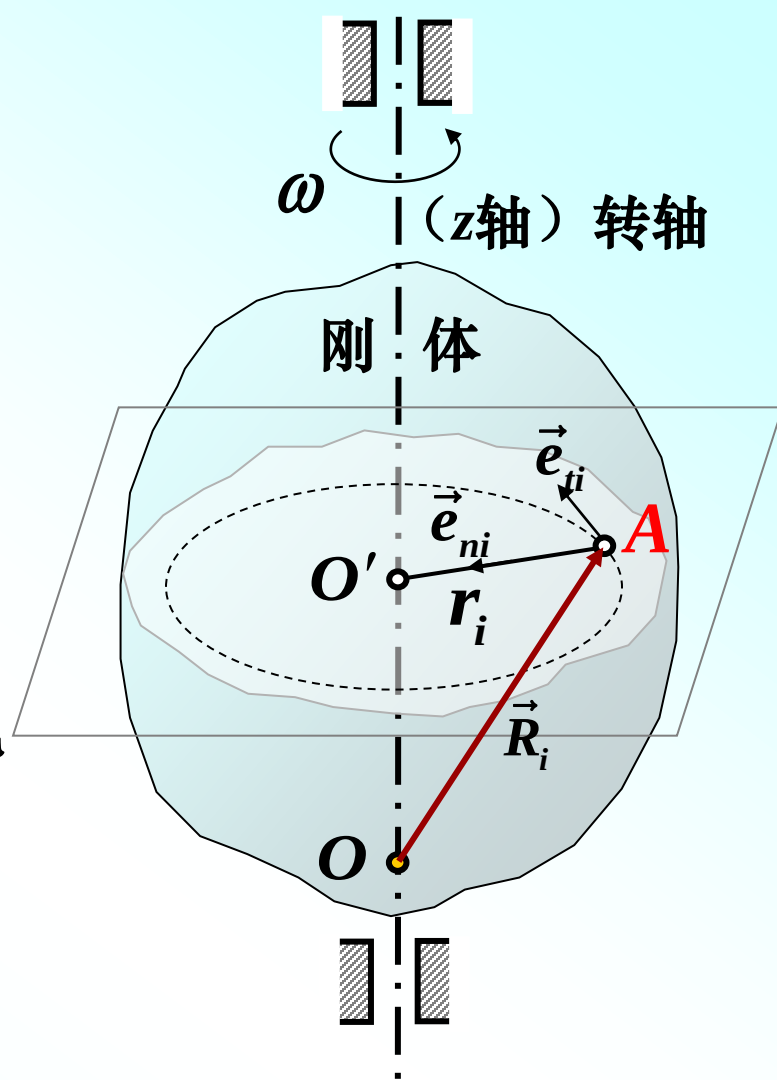
$$\left\{ \begin{array}{l} L_z = J\omega \\ M_z = \frac{dL_z}{dt} \\ \alpha = \frac{d\omega}{dt} \end{array} \right\} \Rightarrow M_z = J \frac{d\omega}{dt}$$

$$\Rightarrow M_z = J\alpha$$

上述结果对z轴上任意一点成立，也就是**对整个z轴成立**。所以，

$$\boxed{M = J\alpha} \quad \text{刚体定轴转动定律}$$

在定轴转动中，刚体所受**合外力对转轴的力矩**等于刚体对该转轴的**转动惯量**和**角加速度**的乘积。



刚体定轴转动定律: $M = J\alpha$

$$J = \sum m_i r_i^2 \quad \text{刚体对转轴的转动惯量}$$

转动惯量由刚体上各质元相对于固定转轴的分布决定，与外力无关，是由刚体本身性质决定的。

与牛顿第二定律比较:

$$\left\{ \begin{array}{l} M = J\alpha \\ \vec{F} = m\vec{a} \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} M \leftrightarrow \vec{F} \\ \alpha \leftrightarrow \vec{a} \\ J \leftrightarrow m \end{array} \right.$$

m 反映质点的平动惯性, J 反映刚体的转动惯性。

3. 转动惯量的计算

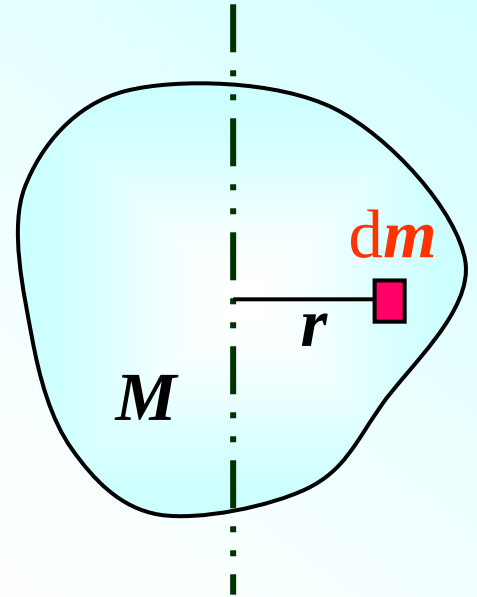
1) 构成刚体的质量元是**分立**的

$$J = \sum m_i r_i^2$$

2) 刚体的质量是**连续**分布的

$$J = \int r^2 dm$$

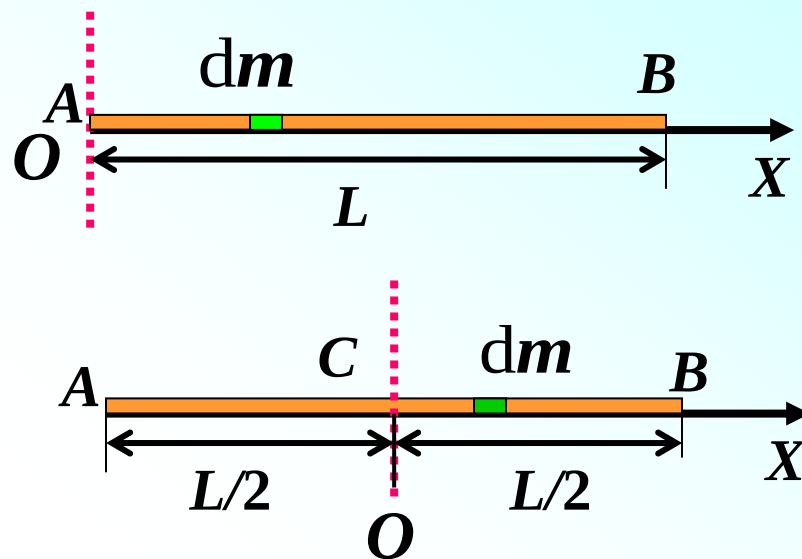
与转动惯量有关的因素: { 转轴的位置
质量分布



例：求长为 L 、质量为 m 的均匀细棒对图中不同轴的转动惯量。

解：取如图坐标。

$$\left\{ \begin{array}{l} J = \int x^2 dm \\ dm = \lambda dx \\ \lambda = \frac{m}{L} \end{array} \right.$$



绕过**A点**的转轴的转动惯量为：

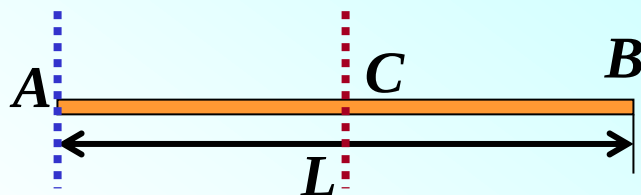
$$J_A = \int_0^L x^2 \lambda dx = \frac{m}{L} \int_0^L x^2 dx = \frac{1}{3} mL^2$$

绕过**质心**的转轴的转动惯量为：

$$J_C = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \lambda dx = \frac{m}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx = \frac{1}{12} mL^2$$

可见：同一物体绕不同的转轴其**转动惯量**不同。

3) 平行轴定理



$$\left\{ \begin{array}{l} J_C = \frac{1}{12} mL^2 \\ J_A = \frac{1}{3} mL^2 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} J_C \text{ 是对通过质心的轴的转动惯量,} \\ J_A \text{ 是对通过棒端的轴的转动惯量} \end{array}$$

$$\Rightarrow J_A - J_C = \frac{1}{3} mL^2 - \frac{1}{12} mL^2 = m \left(\frac{L}{2} \right)^2$$

$$\Rightarrow J_A = J_C + m \left(\frac{L}{2} \right)^2 \quad L/2 \text{ 为两转轴之间的距离。}$$

上述结论可推广：

若有任一轴与过质心的轴平行，相距为 d ，刚体对其转动惯量为 J_A ，则有：

$$J_A = J_C + md^2$$

平行轴定理

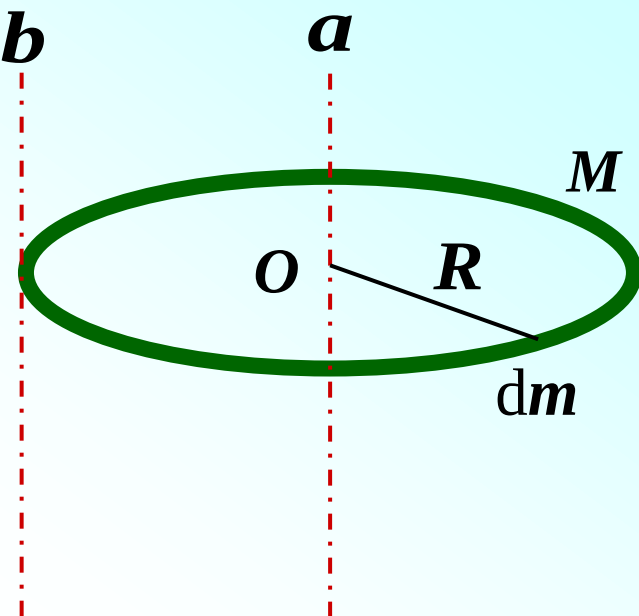
计算右图中半径为 R 的均匀圆环对 b 轴（与 a 轴平行）的转动惯量。

对过质心的转轴 a 的转动惯量：

$$J = \int R^2 dm \Rightarrow J_a = MR^2$$

则对转轴 b 的转动惯量：

$$\begin{aligned} J_b &= J_a + Md^2 \\ &= MR^2 + MR^2 \\ &= 2MR^2 \end{aligned}$$



4) 垂直轴定理（正交轴定理）

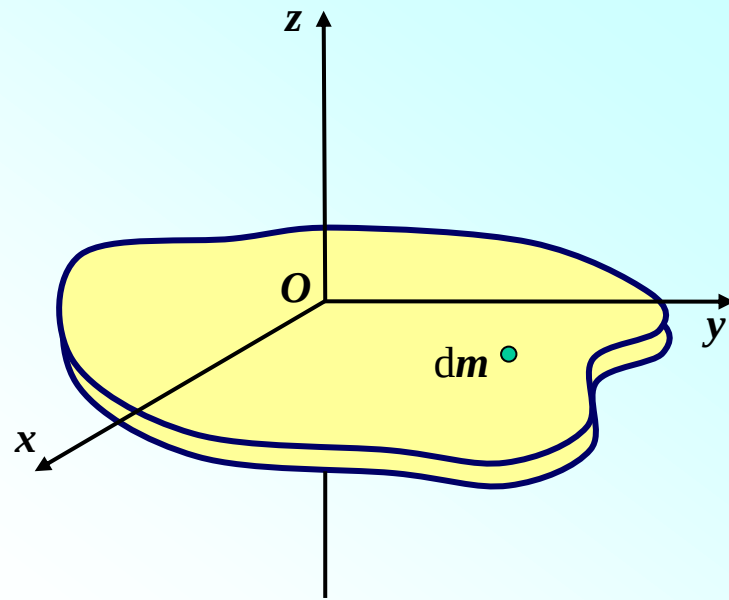
设此刚体上任意点 $P(x, y, z)$ 处的质元的质量为 dm

$$J_z = \int (x^2 + y^2) dm$$

$$J_x = \int (y^2 + z^2) dm \approx \int y^2 dm$$

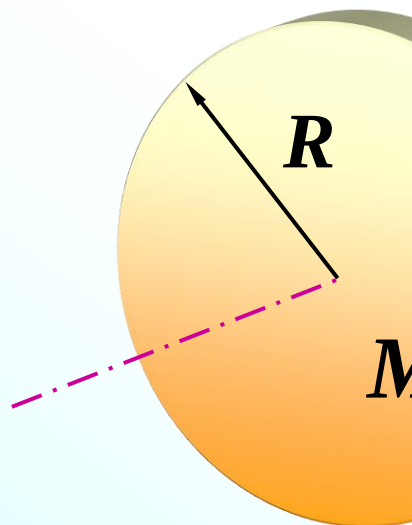
$$J_y = \int (x^2 + z^2) dm \approx \int x^2 dm$$

$$\Rightarrow \boxed{J_z = J_x + J_y} \quad \text{垂直轴定理}$$



对于薄平板状刚体， z 很小

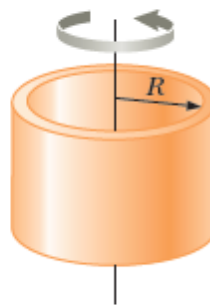
匀质薄圆盘对通



$$J = \frac{1}{2} MR^2$$

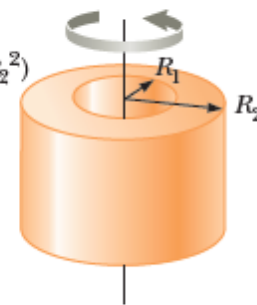
Table 10.2 Moments of Inertia of Homogeneous Rigid Objects with Different Geometries

Hoop or thin cylindrical shell
 $I_{\text{CM}} = MR^2$

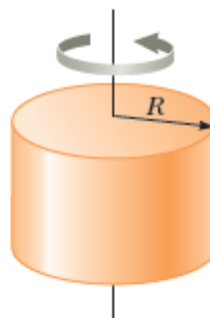


Hollow cylinder

$$I_{\text{CM}} = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2)$$

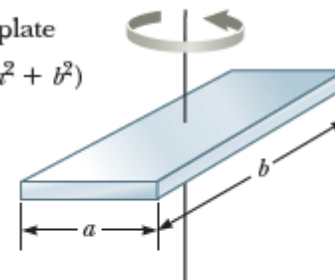


Solid cylinder or disk
 $I_{\text{CM}} = \frac{1}{2} MR^2$

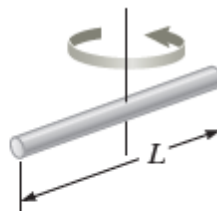


Rectangular plate

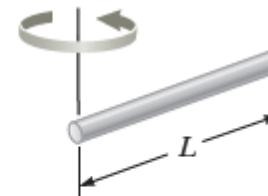
$$I_{\text{CM}} = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$$



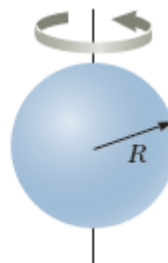
Long, thin rod with rotation axis through center
 $I_{\text{CM}} = \frac{1}{12} ML^2$



Long, thin rod with rotation axis through end
 $I = \frac{1}{3} ML^2$

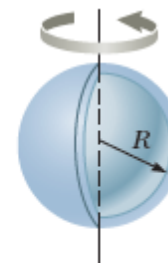


Solid sphere
 $I_{\text{CM}} = \frac{2}{5} MR^2$



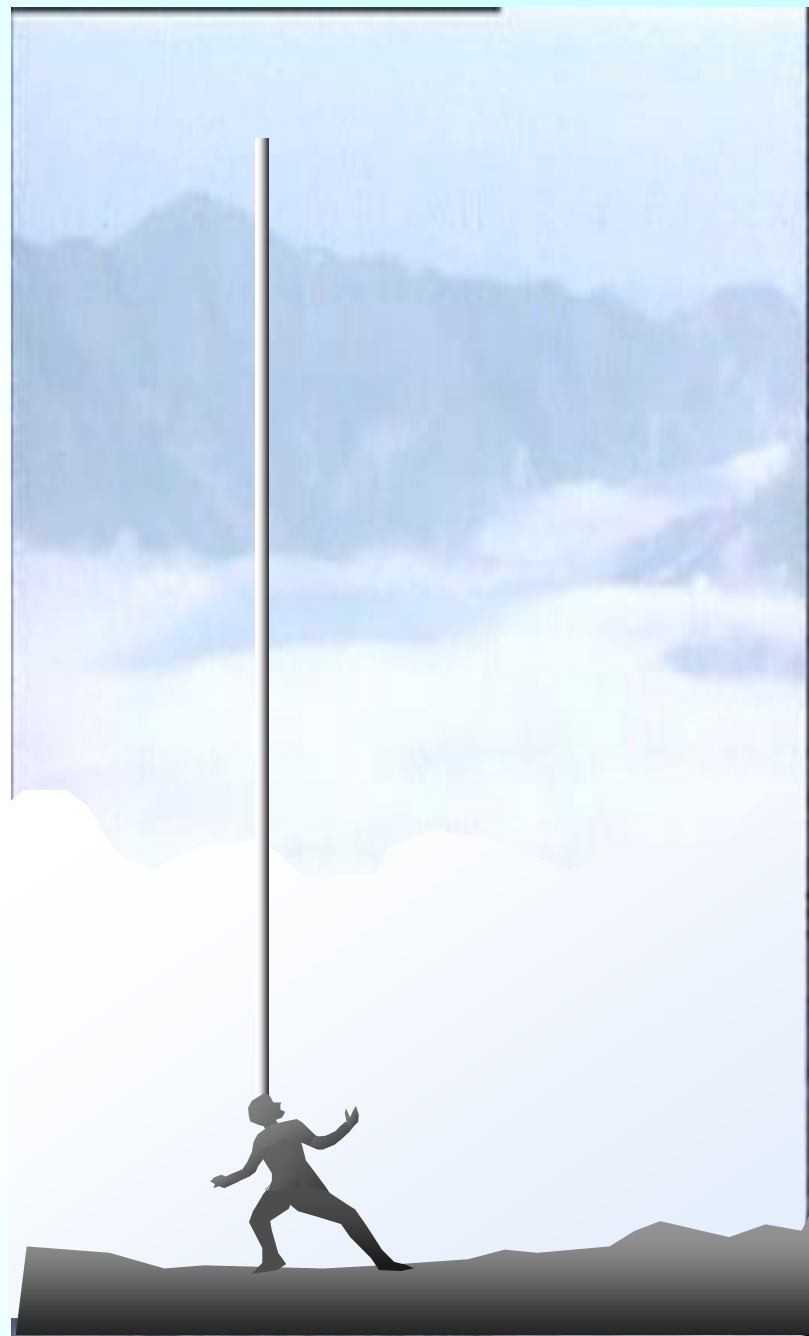
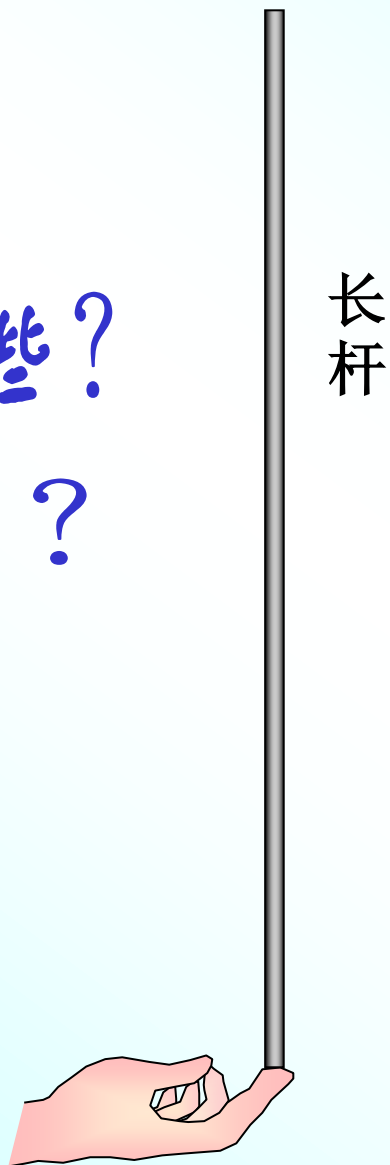
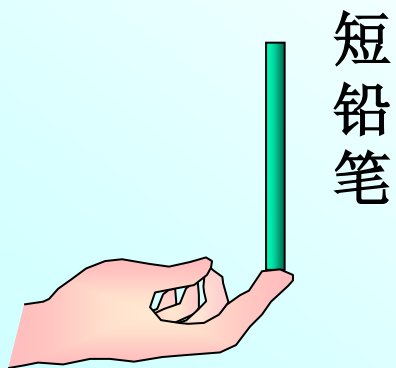
Thin spherical shell

$$I_{\text{CM}} = \frac{2}{3} MR^2$$

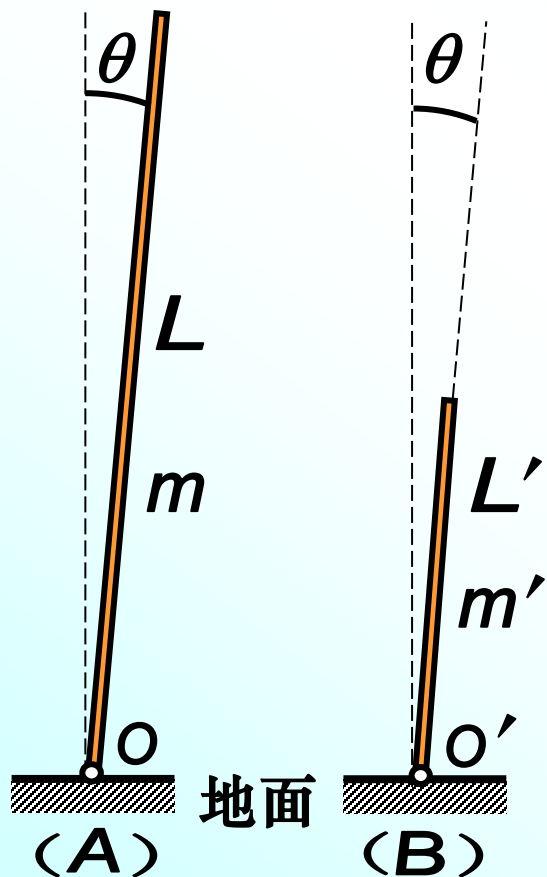


3. 刚体定轴转动定律的应用

哪个易控些?
为什么?



例：已知两匀质直细杆
 $L \gg L'$



从小倾角 θ 处静止释放

$$\left\{ \begin{array}{l} M = J\alpha \\ M = mg \frac{1}{2} L \sin \theta \\ J = \frac{1}{3} mL^2 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{3g \sin \theta}{2L}$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{L}{L'}$$

与匀质直杆的
质量大小无关

短杆的角加速度大，更难控制！

例：在半径为 R ，质量为 m 的圆轮上挂一细绳。
细绳两端各挂两物 $m_1 > m_2$. **求**两物的 a 及轮子的 β 。

解： m_1 、 m_2 可作为质点处理，轮子作刚体处理。

各物受力情况如图：

根据**牛顿定律**：

$$m_1 g - T_1 = m_1 a$$

$$m_2 g - T_2 = m_2 (-a)$$

根据**定轴转动定律**：

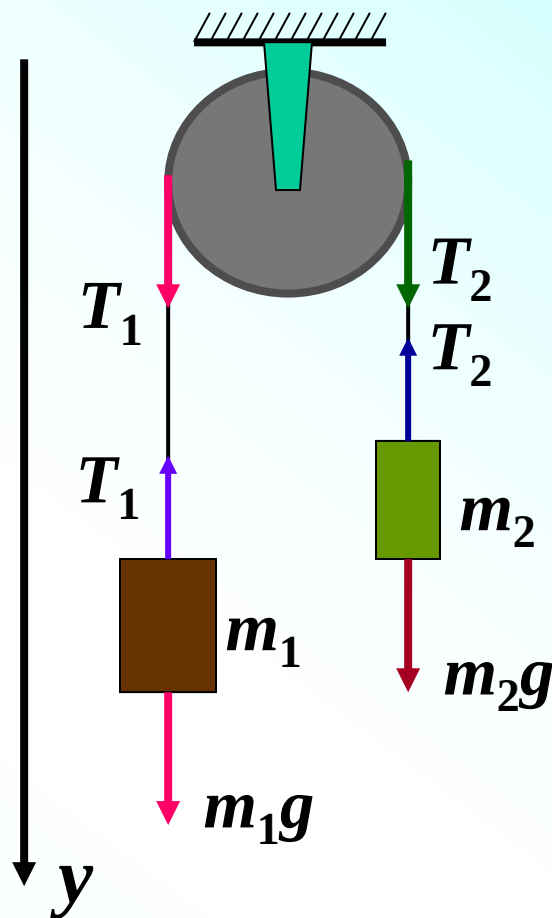
$$T_1 R - T_2 R = J \alpha$$

$$a = a_t = R \alpha$$

解得：

$$a = \frac{m_1 - m_2}{\frac{1}{2}m + m_1 + m_2} g$$

$$\alpha = \frac{m_1 - m_2}{\frac{1}{2}m + m_1 + m_2} \frac{g}{R}$$



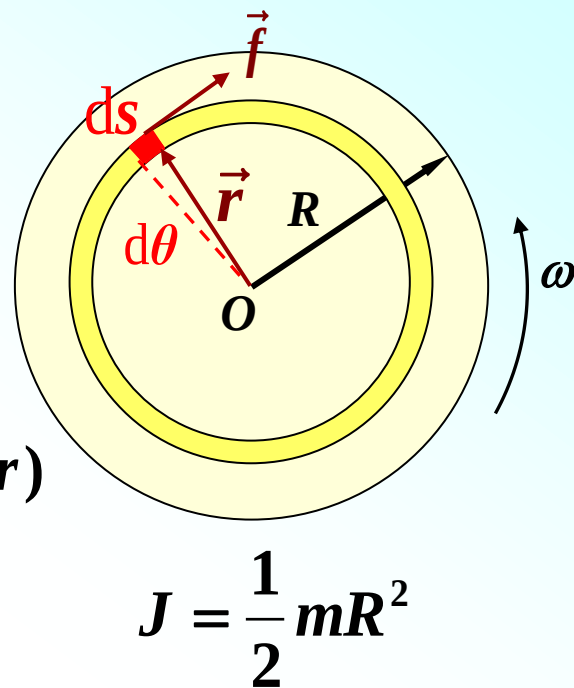
例：一质量均匀分布的薄圆盘，半径为 R ，盘面与粗糙的水平桌面紧密接触。圆盘绕通过其中心的竖直轴线转动，开始时角速度为 ω_0 。已知圆盘与桌面间摩擦系数为 μ_0 ，**问**经过多少时间后圆盘静止不动？

解：考虑面元 ds 对轴的摩擦力矩：

$$dM = r \mu_0 g dm = r \mu_0 g \frac{m}{\pi R^2} ds$$

整个圆盘受到的力矩为：

$$\begin{aligned} M = \int dM &= \mu_0 g \frac{m}{\pi R^2} \int r ds = \mu_0 g \frac{m}{\pi R^2} \int r(r d\theta dr) \\ &= \frac{2}{3} \mu_0 g m R \end{aligned}$$



$$J = \frac{1}{2} m R^2$$

整个过程中，摩擦力的力矩是恒定的，故角速度均匀减小。

$$\boxed{M = J\alpha} \Rightarrow \alpha = \frac{4\mu_0 g}{3R} = \frac{(0 - \omega_0)}{t} \Rightarrow t = \frac{3\omega_0 R}{4\mu_0 g}$$